# ATIVIDADE PRÁTICA: SQL & MODELAGEM RELACIONAL

**Exercícios de DDL — Criação de Tabelas, Chaves Primárias e Chaves Estrangeiras**

| | |
|---|---|
| **Aluno(a):** _____ | **Data:** ____ / ____ / _____ |
| **Disciplina:** Banco de Dados I | **Turma / Período:** _____ |

**Instruções:** Para cada um dos 5 cenários propostos nesta atividade, escreva os comandos SQL do tipo `CREATE TABLE` com suas respetivas restrições de integridade (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY` e `UNIQUE` quando necessário) para garantir a cardinalidade especificada.

## QUESTÃO 1

**1:1 (UM PARA UM)**

### Cenário: Sistema de Gestão de Frota e Veículos

Cada **Veículo** da empresa possui apenas um **Certificado de Licenciamento** ativo, e cada certificado pertence unicamente a um único veículo.

- Tabela `veiculo`: `id` (PK, SERIAL), `placa` (VARCHAR), `modelo` (VARCHAR).
- Tabela `licenciamento`: `id` (PK, SERIAL), `numero_renavam` (VARCHAR), `ano_exercicio` (INT), `veiculo_id` (FK).

*Escreva os scripts CREATE TABLE para veiculo e licenciamento...*

## QUESTÃO 2

**1:N (UM PARA MUITOS)**

### Cenário: Plataforma de Streaming de Música

Uma **Gravadora** pode lançar vários **Álbuns** musicais, mas cada álbum é assinado e produzido por apenas uma gravadora principal.

- Tabela `gravadora`: `id` (PK, SERIAL), `nome` (VARCHAR), `pais_origem` (VARCHAR).
- Tabela `album`: `id` (PK, SERIAL), `titulo` (VARCHAR), `ano_lancamento` (INT), `gravadora_id` (FK).

*Escreva os scripts CREATE TABLE para gravadora e album...*

## QUESTÃO 3

**N:M (MUITOS PARA MUITOS)**

### Cenário: Sistema de Biblioteca Universitária

Um **Autor** pode escrever vários **Livros**, e um livro pode ter sido escrito por vários coautores.

- Tabela `autor`: `id` (PK, SERIAL), `nome` (VARCHAR), `nacionalidade` (VARCHAR).
- Tabela `livro`: `id` (PK, SERIAL), `titulo` (VARCHAR), `isbn` (VARCHAR).

*Escreva os scripts para autor, livro e a tabela intermediária/pivô autor_livro...*

## QUESTÃO 4

**1:N (UM PARA MUITOS)**

### Cenário: Sistema de Atendimento de Chamados (Helpdesk)

Em um sistema de suporte de TI, um **Departamento** possui vários **Técnicos** contratados, porém cada técnico pertence obrigatoriamente a apenas um departamento.

- Tabela `departamento`: `id` (PK, SERIAL), `nome_dept` (VARCHAR), `ramal` (VARCHAR).
- Tabela `tecnico`: `id` (PK, SERIAL), `nome` (VARCHAR), `email` (VARCHAR), `departamento_id` (FK).

**Sua tarefa:** Crie as tabelas com seus respectivos tipos de dados, definindo a chave estrangeira necessária para garantir o vínculo 1:N entre departamento e técnico.

*Escreva os scripts CREATE TABLE para departamento e tecnico...*

## QUESTÃO 5

**N:M (MUITOS PARA MUITOS)**

### Cenário: E-Commerce e Gestão de Pedidos

Um **Pedido** de compras pode conter diversos **Produtos** cadastrados no site, e um mesmo produto pode estar presente em diversos pedidos realizados por clientes diferentes.

- Tabela `pedido`: `id` (PK, SERIAL), `data_pedido` (DATE), `valor_total` (DECIMAL).
- Tabela `produto`: `id` (PK, SERIAL), `nome_produto` (VARCHAR), `preco_unitario` (DECIMAL).

**Sua tarefa:** Escreva o código SQL para as tabelas `pedido` e `produto`, além de modelar a tabela pivô de relacionamento chamada `item_pedido` (contendo também a coluna `quantidade INT` e a chave primária composta pelas duas FKs).

*Escreva os scripts para pedido, produto e a tabela de junção item_pedido...*